

报告正文（2026 版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。**请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1. 研究背景

长江三角洲（简称长三角）面临升温、极端高温与人口老龄化叠加的热健康压力。1961—2025 年中国年平均气温每 10 年升高 0.31 °C，2025 年华东平均气温为 1961 年以来最高^[1]；预估未来 30 年中国区域平均极端最高气温升高 1.7—2.8 °C，以华东和新疆西部增幅最大^[2]。2022 年 6 月 13 日至 8 月 30 日，中东部出现持续 79 天、综合强度为 1961 年以来最强的区域性高温过程^[3]，长三角城市群夏季热岛面积为近 20 年最大^[4]；当年全国热浪相关死亡约 6.3 万例，远高于 2000—2021 年年均约 3.6 万例，心血管疾病患者和 65 岁以上人群更脆弱^[5]。上海徐家汇站 2022 年 7 月 13 日气温达 40.9 °C（追平 1873 年以来纪录），2025 年年平均气温创纪录，2026 年 7 月 18 日日最低气温达 32.3 °C，夜间高温亦创新高【待核实：以上海市气象部门发布为准】；杭州 2025 年连续高温 37 天，为有记录以来最长。

高温健康风险集中于老年人、慢性病患者与户外工作者。中国 272 个主要城市中，极端高温时的死亡风险约为最适温度下的 1.16 倍^[6]。第七次全国人口普查显示，三省一市中上海、江苏、安徽 65 岁及以上人口占比（16.28%、16.20%、15.01%）均高于全国（13.50%），浙江为 13.27%^[7]；人口老龄化将使中国未来热相关超额死亡放大 2.3—5.8 倍^[8]。据全国总工会调查，

新就业形态劳动者约 8400 万人，其中快递员、外卖配送员等需在高温天气室外接单作业。人群实际热负荷取决于其经过和停留之处的遮荫与通风条件，而居住条件差者、户外工作者与老年人避热能力有限。

长三角城市众多、河网密布、夏季湿热。三省一市共 41 个城市、面积 35.8 万 km²^[9]，2024 年末常住人口约 2.38 亿，经济总量约占全国 1/4。太湖流域河网密度约 3.3 km/km²，是典型的平原河网地区^[10]，上海河湖水面率达 10.37%。区域夏季高温高湿，2022 年特大热浪期间城市扩张同时影响了气温与湿度^[11]。

基于自然的解决方案（nature-based solutions, NbS）已进入国家适应战略，评估却明显滞后。行道树、绿地、河湖、湿地与滨水空间等 NbS 可通过遮荫、蒸散（evapotranspiration）与通风被动降温。《国家适应气候变化战略 2035》提出优先实施 NbS、有效缓解城市热岛效应^[12]，城市更新行动亦要求增加社区公园和口袋公园^[13]。但实践仍以供给型指标评价，如上海与全国城市人均公园绿地面积分别为 9.5 m²（2025 年 8 月发布）和 15.9 m²，南京建成区绿化覆盖率 44.96%（2022 年底），衡量的是“城市拥有多少自然”，而非“高温时为谁减少了多少热负荷”；规划需要知道哪类 NbS 在何种形态与时段有效、失效乃至适得其反。

2. 国内外研究现状与不足

2.1 NbS 降温效应：从表观降温到可归因降温

绿地降温实证丰富但效应量差异大；申请人对中国 311 个城市的研究表明，单位面积绿地降温潜力受城市形态与背景气候共同约束^[14]。长三角研究显示，绿地降温与增湿并存且存在植被结构阈值^[15]，黄浦江的河流降温受周边空间格

局调节^[16]。蓝色空间作用更不确定：小型城市水体午后仅降低气温约 0.2 °C，夜间可能比周边更暖^[17]。

既有证据有两点局限。**其一，地表温度不等于气温，气温也不等于人体热负荷。**长三角热环境研究多以卫星反演的地表温度（land surface temperature，LST）刻画^[18]，但 LST 与近地表气温（near-surface air temperature，Ta）并不等同：欧洲 342 个城市群的卫星地表热岛强度约为站点冠层热岛的 6 倍^[19]。人体热负荷还取决于平均辐射温度（mean radiant temperature，T_{mrt}）、风速与湿度，可由通用热气候指数（Universal Thermal Climate Index，UTCI）综合表征^[20]，而卫星瞬时观测本身不提供其逐时变化。高湿弱风时，水体与绿地降温的同时增湿，可能难以缓解甚至加重热应激（heat stress）。

其二，表观降温不等于 NbS 可归因降温（attributable cooling）。建筑阴影、街道峡谷（street canyon，简称街谷）几何、通风与 NbS 往往并存，遮荫对人体热应激的缓解作用随城市形态而异^[21]；“NbS—周边”温差因而混入城市形态的贡献，NbS 降温可能被高估。

2.2 热暴露评估：从居住地暴露到动态暴露

不确定地理背景问题（uncertain geographic context problem，UGCoP）研究指出，仅以居住邻里界定暴露会忽视活动的时空差异，使暴露估计与效应推断产生偏误^[22]。热暴露研究由此转向动态暴露：基于匿名手机位置数据的动态热暴露指数显示，热暴露高值不一定出现在城市中心^[23]；国内已有研究结合 ECOSTRESS 地表温度与手机信令评价西安人口热暴露^[24]。但这些研究的环境

输入多为 LST 或逐日气温，人口多取单一年份，难以匹配逐时活动与长期变化，也很少把人群停留之处与 NbS 可归因降温相联系。

2.3 热健康公平与效应修饰：从资源分布到实得保护

环境正义（environmental justice）研究揭示了绿地暴露及其降温收益的不平等：中国 303 个城市中 207 个城市绿地暴露的基尼系数超过 0.6，且随一天内人群分布而变化^[25]；全球绿地降温也因绿地数量与质量差异而分配不均^[26]。这些研究以资源量或潜在降温为对象，未回答人群在场时是否获得保护。上海低收入群体的公园可达性并不处于劣势^[27]，但可达不等于高温时段获得降温；南京骑手研究表明，建筑与树木遮荫可使平均辐射温度降低 10.6—21.1 °C^[28]，实得保护取决于人在何时、经何处活动。

健康证据也表明 NbS 保护作用依赖类型：中国东南 1085 个街道和乡镇中，森林、公园、街道绿化及湖泊、河流暴露较高的人群热相关死亡风险较低，草地、灌丛、湿地等则未见类似关联^[29,30]；但其修饰项仍是静态蓝绿空间指标，难以代表实得保护。分布滞后非线性模型（distributed lag non-linear model, DLNM）及其归因分析已是热—健康研究的成熟框架^[31,32]，却很少用于检验 NbS 保护指标本身的解释力。

2.4 现有研究的不足

综上，三条脉络很少衔接，存在三方面不足：

- **降温归因不足**：缺少控制城市形态、遮荫与通风并以 UTCI 检验的 NbS 可归因降温，湿热河网条件下蓝色 NbS 的净效应尤不明确。
- **时空耦合不足**：降温发生时无人到场即构不成保护，现有评估缺少耦合

逐时降温与逐时在场人群的测度。

- **公平界定与健康检验不足**：资源相当的社区因活动时段、职业、流动能力与脆弱性不同，实得保护可能悬殊；公平应按实得保护界定，该指标也须接受健康结局检验。

3. 理论基础与研究切入点

生态系统服务级联框架（ecosystem services cascade）把生态系统对人类福祉的贡献表述为“生态结构与过程—生态功能—服务—惠益”的逐级转化，功能只有与人类需求相联系才构成服务^[33]；服务需经空间路径从供给区到达受益者，“实际服务”不同于“理论服务”^[34]。因此，评价 NbS 的关键不在于产生多少降温，而在于多少降温在何时、经何种路径到达需要它的人群。

本项目将 NbS 降温置于该框架：各类 NbS 及其遮荫、蒸散与通风过程为“生态结构与过程”，经三个转化环节——**形态过滤**，剥离建筑遮荫、街谷几何与通风的作用，得到逐时 NbS 可归因降温（“生态功能”）；**时空耦合**，与人群逐时在场及停留时长匹配，形成实际服务流（“服务”）；**健康转化**，实得保护经暴露—反应关系（exposure–response relationship）转化为已避免的热相关死亡与住院（“惠益”）。

据此提出实得降温保护（Delivered Cooling Protection, DCP），指人群在实际在场的的时间和地点获得的 NbS 可归因降温，以“避免热暴露的人·小时数”计量。NbS 保护相应分为三个层次：资源供给（provision），即周边是否有可达的绿色或蓝色空间；实得保护（delivered protection），即人群在场时段是否真正获得降温；保护缺口（protection deficit），即同等暴露与脆弱性条件

下仍未受保护的热暴露，以实得降温保护缺口（DCP deficit，下称 DCP 缺口）度量。三者未必一致：资源充足的社区可能因 NbS 类型无效或降温与活动时段错配而实得保护甚少，脆弱人群也可能集中于高暴露形态。由此形成核心假说“资源公平不等于保护公平”。

长三角是检验该框架的适宜区域。其一，夏季湿热、河网密布，蓝色 NbS 量大面广，“降低气温是否等于降低人体热负荷”在此最需检验；其二，41 个城市从超大城市到中小城市形态梯度大，背景气候与水网密度亦有差异，可检验形态过滤的系统异质性与结论的外部效度；其三，杭州、上海、南京三城已具备手机信令与死亡、就诊数据，且在城市形态与蓝绿空间格局上各有代表性【待补充：具体指标】，可在乡镇街道（township/subdistrict）尺度完成从可归因降温到健康收益的全链条检验。科学问题与假说见（二）1.1。

4. 研究意义

科学意义。本项目把生态系统服务级联落实为可量化、可接受健康结局检验的 NbS 保护链条，使 NbS 评估由资源供给转向实得保护。所建长三角逐时热暴露数据集（Yangtze River Delta Heat Exposure Surface，YRD-HES；2000—2024 年，全域 1 km、三城中心城区 30 m，逐时 Ta 与 UTCI）、建筑与冠层遮荫分离方法和 DCP 测度可验证、可复用，可推广至其他湿热城市群。

现实需求。除供给型指标外，预警也尚未落到街区与人群：国家疾控局与中国气象局 2025 年 7 月联合发布首个国家级高温健康风险预警，预警由气象高温转向健康风险^[35]，但仍按城市或区域发布，无法指明哪些地点、时段和人群缺乏 NbS 保护；《防暑降温措施管理办法》按日最高气温 35、37、40 °C 分段

限制露天作业^[36]，也无法反映街区尺度的遮荫与 NbS 差异。DCP 以人·小时为共同单位，可补充而非替代现有指标与预警，指出仍缺乏降温保护的场所、时段与人群，为遮荫、工时安排及社区公园、口袋公园布局提供依据。

参考文献

- [1] 中国气象局气候变化中心. 中国气候变化蓝皮书（2026）[R]. 北京: 中国气象局气候变化中心, 2026.
- [2] 中国气象局气候变化中心. 中国气候变化蓝皮书（2024）[R]. 北京: 中国气象局气候变化中心, 2024.
- [3] 中国气象局. 2022 年中国气候公报[R]. 北京: 中国气象局, 2023.
- [4] 中国气象局. 2022 年全国生态气象公报[R]. 北京: 中国气象局, 2023.
- [5] HU J X, ZHUO Y L, HE G H, et al. National mortality burden attributable to the unprecedented heatwave in 2022 in China[J]. *Military Medical Research*, 2025, 12: 92.
- [6] CHEN R, YIN P, WANG L, et al. Association between ambient temperature and mortality risk and burden: time series study in 272 main Chinese cities[J]. *BMJ*, 2018, 363: k4306.
- [7] 国家统计局, 国务院第七次全国人口普查领导小组办公室. 第七次全国人口普查公报（第五号）：人口年龄构成情况[EB/OL]. (2021-05-11)[2026-10-05].
https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1901085.html.
- [8] YANG J, ZHOU M, REN Z, et al. Projecting heat-related excess mortality under climate change scenarios in China[J]. *Nature Communications*, 2021, 12: 1039.
- [9] 中共中央, 国务院. 长江三角洲区域一体化发展规划纲要[EB/OL]. (2019-12-01)[2026-10-05].
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztl/cjsjyth1/ghzc/202007/t20200728_1234708.html.
- [10] 水利部太湖流域管理局. 太湖流域综合规划（2012—2030 年）简要文本[R/OL]. (2014-04)[2026-10-05]. <https://www.tba.gov.cn/slbthlyglj/upload/1b7e982e-bcbc-4c5c-88df-d2a163dc2893.pdf>.
- [11] ZHOU W, ZHANG L, WANG G, et al. Impacts of urban expansion on air temperature and humidity during 2022 mega-heatwave over the Yangtze River Delta, China[J]. *Science of the Total Environment*, 2024, 951: 175804.
- [12] 生态环境部, 国家发展和改革委员会, 科学技术部, 等. 国家适应气候变化战略 2035[EB/OL]. (2022-06-13)[2026-10-05].
<https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202206/W020220613636562919192.pdf>.
- [13] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于持续推进城市更新行动的意见[EB/OL]. (2025-05-15)[2026-10-05]. <https://www.news.cn/politics/zywj/20250515/718a2669be97416f9b0b2d9fe667a228/c.html>.
- [14] LU Y, WU J, LIU M. Decoding the cooling potential of urban green spaces: A cross-city investigation of driving factors in 311 Chinese cities under varying climate zones[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2025, 126: 106410.
- [15] SHENG Q, JI Y, JIA C, et al. Differential effects of cooling and humidification in urban green spaces and thresholds of vegetation community structure parameters: a case study of the Yangtze River Delta region[J]. *Cities*, 2025, 159: 105765.
- [16] JIANG L, LIU S, LIU C, et al. How do urban spatial patterns influence the river cooling effect? A case study of the Huangpu Riverfront in Shanghai, China[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2021, 69: 102835.
- [17] JACOBS C, KLOK L, BRUSE M, et al. Are urban water bodies really cooling?[J]. *Urban Climate*, 2020, 32: 100607.

- [18] CAI M, REN C, XU Y, et al. Investigating the relationship between local climate zone and land surface temperature using an improved WUDAPT methodology: a case study of Yangtze River Delta, China[J]. *Urban Climate*, 2018, 24: 485-502.
- [19] VENTER Z S, CHAKRABORTY T, LEE X. Crowdsourced air temperatures contrast satellite measures of the urban heat island and its mechanisms[J]. *Science Advances*, 2021, 7(22): eabb9569.
- [20] BRÖDE P, FIALA D, BŁAŻEJCZYK K, et al. Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI)[J]. *International Journal of Biometeorology*, 2012, 56(3): 481-494.
- [21] QIU L, MA H, YUAN H, et al. Quantify the shading effects on alleviating human thermal stress across different local climate zones in the Yangtze River Delta[J]. *Building and Environment*, 2025, 282: 113249.
- [22] KWAN M P. The uncertain geographic context problem[J]. *Annals of the Association of American Geographers*, 2012, 102(5): 958-968.
- [23] YIN Y, GRUNDSTEIN A, MISHRA D R, et al. DTE_x: a dynamic urban thermal exposure index based on human mobility patterns[J]. *Environment International*, 2021, 155: 106573.
- [24] 赵欣, 赵凯旭, 黄晓军. 基于 ECOSTRESS 地表温度和手机信令数据的城市人口热环境暴露风险评价——以西安市为例[J]. *地理科学进展*, 2022, 41(11): 2061-2072.
- [25] SONG Y, CHEN B, HO H C, et al. Observed inequality in urban greenspace exposure in China[J]. *Environment International*, 2021, 156: 106778.
- [26] LI Y, SVENNING J C, ZHOU W, et al. Green spaces provide substantial but unequal urban cooling globally[J]. *Nature Communications*, 2024, 15: 7108.
- [27] XIAO Y, WANG Z, LI Z, et al. An assessment of urban park access in Shanghai: implications for the social equity in urban China[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2017, 157: 383-393.
- [28] JIANG L, WANG J, CASTAÑO-ROSA R, et al. Heat exposure and coping strategies for food delivery riders under urban heat extremes[J]. *Energy and Buildings*, 2024, 322: 114693.
- [29] HU K, WANG S, FEI F, et al. Modifying temperature-related cardiovascular mortality through green-blue space exposure[J]. *Environmental Science and Ecotechnology*, 2024, 20: 100408.
- [30] HU K, WANG S, FEI F, et al. Estimating heat-related mortality burden changes under type-specific green and blue space scenarios in China[J]. *Environmental Health Perspectives*, 2025, 133(5): 057012.
- [31] GASPARRINI A, ARMSTRONG B, KENWARD M G. Distributed lag non-linear models[J]. *Statistics in Medicine*, 2010, 29(21): 2224-2234.
- [32] GASPARRINI A, LEONE M. Attributable risk from distributed lag models[J]. *BMC Medical Research Methodology*, 2014, 14: 55.
- [33] HAINES-YOUNG R, POTSCHIN M. The links between biodiversity, ecosystem services and human well-being[M]//RAFFAELLI D G, FRID C L J. *Ecosystem ecology: a new synthesis*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010: 110-139.
- [34] BAGSTAD K J, JOHNSON G W, VOIGT B, et al. Spatial dynamics of ecosystem service flows: a comprehensive approach to quantifying actual services[J]. *Ecosystem Services*, 2013, 4: 117-125.
- [35] ZHANG T Y, ZENG Y X, LAN Y, et al. Reflections on the evolution of heat alert systems into heat health risk warning systems[J]. *China CDC Weekly*, 2025, 7(45): 1409-1412.
- [36] 国家安全生产监督管理总局, 卫生部, 人力资源和社会保障部, 中华全国总工会. 防暑降温措施管理办法: 安监总安健〔2012〕89号[Z]. 2012-06-29.
- [37] WU W B, MA J, BANZHAF E, et al. A first Chinese building height estimate at 10 m resolution (CNBH-10 m) using multi-source earth observations and machine learning[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2023, 291: 113578.
- [38] ROBERTS D R, BAHN V, CIUTI S, et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial,

- hierarchical, or phylogenetic structure[J]. *Ecography*, 2017, 40(8): 913-929.
- [39] YANG J, HUANG X. The 30 m annual land cover dataset and its dynamics in China from 1990 to 2019[J]. *Earth System Science Data*, 2021, 13(8): 3907-3925.
- [40] ZHANG X, ZHAO T, XU H, et al. GLC_FCS30D: the first global 30 m land-cover dynamics monitoring product with a fine classification system for the period from 1985 to 2022 generated using dense-time-series Landsat imagery and the continuous change-detection method[J]. *Earth System Science Data*, 2024, 16(3): 1353-1381.
- [41] BRUSE M, FLEER H. Simulating surface–plant–air interactions inside urban environments with a three dimensional numerical model[J]. *Environmental Modelling & Software*, 1998, 13(3/4): 373-384.
- [42] WAGSTAFF A, PACI P, VAN DOORSLAER E. On the measurement of inequalities in health[J]. *Social Science & Medicine*, 1991, 33(5): 545-557.
- [43] LIU S, WU X, LOPEZ A D, et al. An integrated national mortality surveillance system for death registration and mortality surveillance, China[J]. *Bulletin of the World Health Organization*, 2016, 94(1): 46-57.
- [44] LU Y, CHEN R, CHEN B, WU J. Inclusive green environment for all? An investigation of spatial access equity of urban green space and associated socioeconomic drivers in China[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2024, 241: 104926.
- [45] LU Y, RIGOLON A, CARVER S, WU J. Data augmented planning: A data-driven approach to measuring-understanding-optimizing green justice across 263 Chinese cities[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2024, 117: 105981.
- [46] LU Y, KIM J, SHU X, ZHANG W, WU J. Confronting the controversy over neighborhood effect bias in green exposure: Using large-scale multi-temporal mobile signal data[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2025, 253: 105222.
- [47] LU Y, XU S, LIU S, WU J. An approach to urban landscape character assessment: Linking urban big data and machine learning[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2022, 83: 103983.

（二）研究内容

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

1. 科学问题与研究目标

研究区为长三角 41 个城市^[9]，研究时段为 2000—2024 年，分两级：全域层为 41 城建成区及缓冲区（1 km 逐时，健康单元为死因监测区县）；三城层为杭州、上海、南京中心城区（30 m 逐时，单元为乡镇街道），承担全部假说检验。全域层仅作探索性外部效度分析：三城估计聚合至 1 km 后与全域同向、区间重叠者，全域结果用于矩阵的气候—水网分区，否则只报告方向。

1.1 核心科学问题与研究假说

核心科学问题：长三角湿热河网城市群中，NbS 的降温功能如何经城市形态过滤、并与人群逐时活动耦合，转化为不同人群实得的降温保护，进而减少热相关健康损失？

关键科学问题 1（KQ1，形态过滤）：控制建筑遮荫、街谷几何与通风后，九类 NbS 对 T_a 和 UTCI 的逐时可归因降温有多大，如何随类型、形态与时段变化乃至反转，又如何随 41 城背景气候与水网密度变化？

- **H1a 形态混杂假说：**经形态分层与遮荫分离后，可归因降温显著小于表面温差，高估在高层高密度街区的街道绿化中最大。

- **H1b 气温—热负荷背离假说：**高湿、弱风、缺乏遮荫时，河道、湖泊、湿地与滨水空间可降低 T_a ，但 UTCI 降幅不显著甚至升高。

关键科学问题 2（KQ2，时空耦合）：可归因降温与人群逐时在场的匹配如何决定 DCP 及其分配？资源公平是否意味着保护公平？错位源于何种机制？

- **H2a 核心假说“资源公平不等于保护公平”：**各人群或乡镇街道按资源供给与按人均 DCP 的排序显著不一致，两者集中指数的方向或幅度显著不同。

- **H2b 错位机制假说：**老年人及低社会经济地位、户外作业集中单元的 DCP 缺口主要不源于 NbS 数量不足，有效类型不足、时段错配与弱势群体集中于高暴露形态三类非数量来源合计贡献过半。

关键科学问题 3（KQ3，健康转化）：DCP 能否比传统蓝绿空间指标更好地解释热—死亡关联的空间差异？现有 NbS 已避免多少热相关健康损失，如何在人群间分配？

- **H3a 解释力假说：**以流动性校正的动态暴露为暴露变量、乡镇街道人均 DCP 为效应修饰项的 DLNM，年份分块样本外偏差低于以分类型静态蓝绿空间指标为修饰项者。

- **H3b 收益分配假说：**因基线死亡率与暴露—反应斜率存在组间差异，现有 NbS 已避免的热相关死亡在人群间的分配不同于人均 DCP 的分配。

判据见 3.1—3.3，以三城分别估计、随机效应合并结果为准，且至少 2 城同向，异质性以 I^2 报告；阈值、滞后与模型形式于 M4（2029 年 12 月）前存档；H1a 只检验预设的 4—5 组对比；健康数据最后 3 个暖季【待补充】为锁箱期，M4 前建模（含 2028 年基线）均不用，含 2022 年时另报剔除该年结果；H3a 不成立时依次诊断可归因降温、在场重建与健康数据尺度，修正 DCP 后只在锁箱期检验，否定结果照常报告。

1.2 研究目标

总体目标：揭示 NbS 降温转化为实得保护与健康收益的机理，建立经健康结局检验的逐时 DCP 评估框架，形成降温保护矩阵与高温风险信息规范。

具体目标：（1）识别九类 NbS 逐时可归因降温、失效条件及 41 城异质性；（2）测度三城 DCP 与 DCP 缺口及 41 城居住口径格局，揭示重点人群三层次错位及来源；（3）检验 DCP 修饰效应是否优于传统指标（区县层作外部效度检验），估算已避免的热相关健康负担及其分配。

2. 研究框架与核心概念的操作化

2.1 研究框架

以生态系统服务级联为框架^[33]，三个转化环节对应 KQ1—KQ3 与研究内容

一至三（图 1）；资源供给对应“结构”，保护缺口是“服务”未满足的需求。



图 1 研究框架

2.2 DCP 与 DCP 缺口的操作化定义

DCP 为有、无 NbS 情景下同一人群热暴露人·小时之差：

- g ：人群组或代理单元组（低社会经济地位代理值高的乡镇街道、户外作业场所一时段）； $N(g)$ ： g 组人口，代理单元组取在场人·小时； i ：栅格或其聚合单元； t ：小时； $P(g,i,t)$ ： g 组在 i 、 t 的在场人·小时（见 3.2）；
- U 、 ΔU ：YRD-HES 的实际 UTCI 与研究内容一的可归因降温（ Δ 以降温为正）； $U_{反} = U + \Delta U$ ：无 NbS 的反事实 UTCI；

• θ_k : UTCI 中等至极端热应激四级下限 (26、32、38、46 °C) ^[20]; $I(\cdot)$ 为指示函数。

实际热暴露: $E_{\text{实}}(g) = \sum_k \sum_t \sum_i P(g,i,t) \times I(U \geq \theta_k)$; 反事实热暴露 $E_{\text{反}}(g)$ 以 $U_{\text{反}}$ 代替 U 同式计算。

实得降温保护: $DCP(g) = E_{\text{反}}(g) - E_{\text{实}}(g)$

分等级累计以免单一阈值在最热时段饱和; NbS 使 UTCI 越过阈值时对应项为负, 反效果自动计入。另计人均 $DCP = DCP(g)/N(g)$ 、保护率 $R(g) = DCP(g)/E_{\text{反}}(g)$ 与 **DCP 缺口**(g) = $1 - R(g)$; 组间比较按 $E_{\text{反}}$ 十分位与脆弱性直接标化。

反事实中 NbS 栅格以同一形态分层内非 NbS 下垫面的中位特征替代; 山地林地与湖泊、大江大河水面为背景要素不予移除, DCP 与已避免负担只对其余七类计算, 另设分类型反事实。全域层以居住人口代替 $P(g,i,t)$ 得居住口径 $DCPres$, 属资源供给层面的格局指标; 三城按形态分层 $\times$ 时段估计 $DCP/DCPres$, 经留一检验可迁移时才用于校准全域。夜间居住地另以 Ta 平行计算, 以 UTCI 超额形式 $DCPe$ 作敏感性分析 **【待确认】**。

3. 研究内容与研究方案

三项研究内容依次衔接 (技术路线见图 2); 检验判据均为建议方案 **【待确认】**。

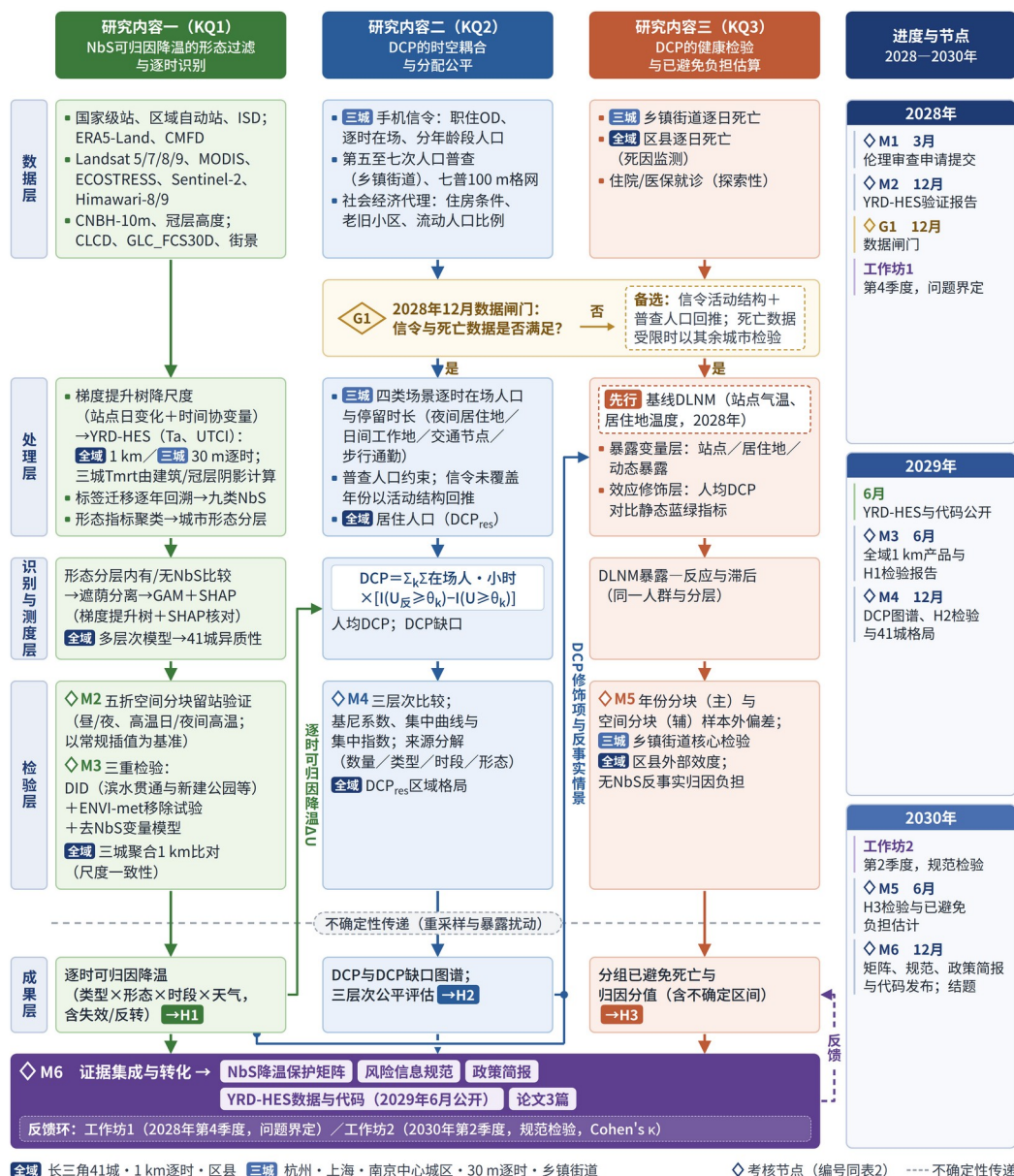


图2 技术路线

3.1 研究内容一：NbS 可归因降温的形态过滤与逐时识别

本内容回答 KQ1，检验 H1a、H1b，给出“类型×形态×时段”的逐时 ΔT_a 与 $\Delta UTCI$ 。

(1) YRD-HES 构建与验证

以国家级气象站与 ISD 逐时观测、ERA5-Land 与 CMFD 背景场、Landsat 与 MODIS 影像及 CNBH-10m 建筑高度^[37]与 10 m 冠层高度为输入，以梯度提升

树集成模型降尺度，生成全域 1 km 与三城 30 m 逐时产品。**逐时变化来自站点日变化与时间协变量，极轨卫星与形态变量只提供空间细节**；主模型只用全时段可得的预测变量，Himawari-8/9 与 ECOSTRESS 仅用于 2015、2018 年后的逐时格局检验和敏感性模型。UTCI 按业务化流程计算^[20]，以暖季（5—10 月）为主；三城 Tmrt 由逐时建筑与冠层阴影按 SOLWEIG 类方法计算，全域以形态参数近似；湿度取自站点或背景场，风速以天空视域因子等修正**【待确认】**。

站点经质控后以五折空间分块留站交叉验证评估精度^[38]；区域自动站（如可得）不参与训练，仅作加密独立检验；昼、夜分报 RMSE、MAE 与偏差，单列高温日与夜间高温；以常规插值为基准，逐时 Ta 的 RMSE 目标 $\leq 1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，未达标者降级使用或聚合至乡镇街道、区县**【待确认】**。

(2) NbS 与形态分层的逐年重建

以 CLCD 与 GLC_FCS30D 逐年 30 m 土地覆盖为骨架（分别至 2019、2022 年，其后按同一分类外推**【待确认】**）^[39,40]，以 Sentinel-2、高分影像与腾讯、百度街景补充细节与行人高度结构，园林、水务矢量用于核对。模型以多源并存的近年训练、经标签迁移用于早年：近年重建冠层结构、边缘与垂直配置等完整属性，早年仅重建类型、面积与冠层覆盖；逐年精度以留出年份检验并向下游传递。

九类 NbS 为乔木主导绿地、草地与灌丛、山地林地、街道绿化、河道与运河、湖泊与大江大河水面（限大型水体，城市内湖归入蓝绿复合空间**【待确认】**）、湿地、滨水空间及蓝绿复合空间。建成环境以建筑高度、覆盖率、容积率、街谷几何、不透水面、表面材料与通风刻画，参照局地气候区（LCZ）^[18]聚类为形态分层。长三角无公开逐年激光雷达，建筑与冠层高度为 2020 年前

后单时相，早年三维形态与遮荫只能近似，精细归因以近年为主。

(3) 分层与遮荫分离下的归因估计

第一，在形态分层内比较有、无 NbS 的相似位点，以免将建筑遮挡等计入 NbS。第二，由建筑与冠层高度计算逐时阴影，建筑阴影归形态、冠层阴影归 NbS。第三，将日照、辐射、植被结构、离水距离、通风与湿度纳入广义可加模型（GAM），以平滑项偏效应给出各类 NbS 逐时贡献，与梯度提升树 SHAP 值方向一致者方进入矩阵【待确认】。 ΔUTCI 分解为 ΔTa （统计估计）与 ΔTmrt （冠层阴影物理计算），分昼、夜、高温日与夜间高温报告。

(4) 独立验证与循环论证检验

为排除未观测差异，另作三项检验：与分层估计同号且区间重叠为一致，否则该单元在矩阵中降为“证据不足”【待确认】。

一是双重差分（DID）自然实验，比较植被或水体改变而建筑、人口与用地基本稳定的实施区与对照区（不满足者剔除）。候选（名称、长度与日期均【待核实】）为上海黄浦江两岸公共空间贯通（约 45 km，2017 年底）、苏州河中心城段岸线贯通（2020 年底）及杭州、南京河道整治与新建公园【待核实】；口袋公园只作 ENVI-met 情景检验。结局取不含 NbS 预测变量的 Landsat 地表温度、去 NbS 变量版 YRD-HES 与站点观测以免循环，仅检验方向与量级。

二是 ENVI-met 移除试验^[41]，主要检验 H1b：在三城选 6—8 个点位【待确认】，以河道、滨水空间、湿地与蓝绿复合空间为主，另含 2 个高层街区街道绿化点位， Ta 与 UTCI 并检并与邻近站点观测比照方向，不一致时逐项追溯至遮荫、蒸散、通风、湿度或模型假设。

三是循环论证检验：以仅含卫星热红外、再分析与形态变量的去 NbS 变量

模型重估，可归因降温仍同向即来自观测热信号而非地类标签。

(5) 41 城区域异质性

全域 1 km 以单元内七类可移除 NbS 覆盖比例为处理变量，在形态分层内以多层次模型（城市随机效应）估计边际 ΔT_a 、 $\Delta UTCI$ ，不作遮荫分离，据此生成 1 km 逐时 ΔU 供 DCPres 与全域负担估算；以背景气候、水网密度（河网密度与水面率，由水体地类与水系矢量计算）与城市规模为城市层协变量^[14]，作探索性分析并报告偏效应及区间；三城估计聚合至 1 km 与全域比对，检验尺度一致性。

检验判据：H1a——分层与遮荫分离后的估计显著小于未控制形态的估计，且高层高密度分层中街道绿化的高估幅度大于其余预设对比（差值区间均不含 0）；有 DID 案例的类型须与 DID 同向、区间重叠，其余类型以 ENVI-met 与去 NbS 变量模型为证；H1b——高湿、弱风、无遮荫时段，水体为主的 NbS 在移除试验中 $\Delta T_a > 0$ 而 $\Delta UTCI$ 不显著或 < 0 ，且与邻近站点观测同向【待核实】。

3.2 研究内容二：DCP 的时空耦合与分配公平

本内容回答 KQ2，在三城检验 H2a、H2b 并分解四类场景对 DCP 的贡献；全域层报告 DCPres 格局。

(1) 逐时在场人口重建

三城以手机信令为主数据（职住 OD、逐时在场与分年龄段人口，已获得【待补充：年份、粒度与范围】），以第五至七次人口普查乡镇街道人口与年龄结构及七普 100 m 格网为居住人口约束，普查间年份以 WorldPop、LandScan 插补。P(g,i,t)分夜间居住地、日间工作地、交通节点、步行与通勤途中四类场

景：就业人口按职住 OD 分配至工作地，老年及非就业人口以居住地为锚、按信令活动半径分配，再在信令最小统计单元内按建筑面积与户外空间分配至栅格，室外暴露时间比例作敏感性分析【待确认】。信令未覆盖年份，或 G1（2028 年 12 月）认定某城信令不足时，以信令活动结构结合普查人口回推。

（2）三层次公平检验与来源分解

老年人按信令分年龄段人口与普查年龄结构识别；低社会经济地位以街道住房条件、老旧小区与流动人口比例代理；户外工作者以信令停留模式与户外作业集中场所、时段在地域层面识别，不推断个体属性；后两类按代理单元组计算（见 2.2），结论只适用于单元层面。不平等以人均差异、基尼系数及集中曲线与集中指数^[42]度量，后两者检验保护是否集中于优势群体；比较三个层次的排序与集中方向。DCP 缺口的组间差异分解为 NbS 数量不足与三类非数量来源，贡献份额以 Shapley 分解估计、自助法给出区间【待确认】。

检验判据：H2a——资源供给排序与人均 DCP 排序的秩相关系数 95%区间上限低于 0.5【待确认】，且两种集中指数之差的区间不含 0；H2b——三类非数量来源合计贡献份额的区间下限高于 50%。

3.3 研究内容三：DCP 的健康检验与已避免负担估算

本内容回答 KQ3，检验 H3a、H3b。

（1）暴露定义与效应修饰项的样本外比较

核心检验限于 30 m 范围内的三城中心城区乡镇街道【待补充：范围与单元数】，范围外活动时段以 1 km 产品补足并作敏感性分析；外部效度检验用长三角区县逐日死亡（死因监测^[43]，覆盖范围【待补充】）。两级死亡数据均已获

得【待补充：来源、年份与编码】；住院/医保就诊（已获得【待补充】）为探索性结局；以暖季为主。2028 年下半年先以站点与插值居住地气温建立基线模型，不依赖研究内容一、二。DLNM 刻画非线性与滞后^[31]，计数稀疏时用条件泊松（个案时间序列）设计并合并邻近乡镇街道【待确认】。

死亡按居住地归属【待核实】，故以信令职住结构与停留时长加权各活动地点暴露，汇总为乡镇街道逐日序列。暴露层比较站点气温、居住地温度与动态暴露（UTCI 为主、Ta 为敏感性）；修饰层按 H3a 比较人均 DCP 与分类型静态蓝绿空间指标^[29,30]，以年份分块为主、空间分块为辅比较样本外偏差^[38]，乡镇街道 DLNM 在各城内两阶段汇总后三城合并。区县层以 1 km 居住地暴露与 DCPres 重复比较，两阶段汇总后与三城比较方向。

（2）已避免的热相关健康负担

以反事实 UTCI（U 反，见 2.2）与逐时在场人口重算暴露，经暴露—反应关系计算现有 NbS 已避免的死亡数（就诊为探索性）与归因分值^[32]，按年龄、社会经济代理与暴露组报告不确定区间；全域层按居住口径估算。反事实只移除可归因降温，不模拟行为改变。

检验判据：H3a——三城乡镇街道层以人均 DCP 为修饰项的样本外偏差低于以分类型静态蓝绿空间指标为修饰项者（差值区间不含 0），且锁箱期方向一致；区县层检验居住口径变体，同向为支持，不一致时报告并分析原因，不改变 H3a 结论。H3b——已避免死亡与人均 DCP 的集中指数之差，区间不含 0。

3.4 不确定性逐级传递

YRD-HES 验证误差、NbS 重建精度与可归因降温的不确定性经重采样与暴露扰动传递至 DCP、不平等指数与已避免负担，以置信区间报告并用于判据。

3.5 证据集成与转化

(1) NbS 降温保护矩阵与设计禁忌

矩阵按形态分层与气候—水网分区将各类 NbS 判为优先配置、须配合遮荫与通风、仅特定时段有效或不计为降温措施，并注明证据等级；H1b 所述降 Ta 而不降 UTCI 或健康风险的情形列为设计禁忌。矩阵对接国家适应战略^[12]、城市更新行动^[13]与上海适应行动方案。

(2) 精细化高温风险信息规范与工作坊

现行预警按城市或区域发布，露天作业按日最高气温分段管理（见（一）4）。规范作为补充，整合逐时热暴露、DCP 缺口、在场人口与脆弱性，针对短时通勤、DCP 极低的持续户外工作（含快递员、外卖骑手）与老年人集中的夜间高热地区，分别给出分时段路径、遮荫与工时管理、社区支援与长期空间降温等措施。两场工作坊（2028 年问题界定、2030 年规范检验）邀请三城规划资源、园林绿化、气象、疾控与人社部门实务人员评估图谱、阈值、优先人群与措施的可用性，以 Cohen's κ 检验编码一致性。

4. 数据基础

主要数据见表 1；记录级数据只在境内安全环境处理（见（四）5）。

表 1 主要数据与获取状态

数据	时段	获取状态
国家站、区域自动站、ISD；ERA5-Land、CMFD	2000—2024 年 (CMFD【待核	公开或可申请；区域自动站【待核实】

数据	时段	获取状态
	【待补充】)	
Landsat、MODIS、ECOSTRESS、Himawari-8/9、Sentinel-2	各传感器起始年至2024年	公开
CNBH-10m、冠层高度；CLCD、GLC_FCS30D；街景	单时相；逐年	公开（街景【待核实】)
水系、园林与水务矢量；高分影像	【待补充】	【待核实】
人口普查、七普100 m 格网；WorldPop、LandScan	2000—2024年（LandScan至2022年；WorldPop【待核实】)	公开或可申请
杭州、上海、南京手机信令	【待补充】	已获得（细节【待补充】)
三乡镇街道、长三角区县（覆盖【待补充】) 逐日死亡；住院/医保就诊	【待补充】	已获得（细节【待补充】)

5. 特色与创新点

(1) 研究视角：从“资源供给”转向“实得保护”。以往研究多以绿化率、蓝绿空间面积或潜在降温衡量 NbS，默认资源占有即受到保护。国内研究已揭示中国城市绿地暴露的不平等^[25]，但度量对象是绿地本身，而非人群在场时实际获得的 NbS 降温；上海低收入群体的公园可达性甚至不处劣势^[27]。本项目以 DCP 度量实得保护，分三个层次检验“资源公平不等于保护公平”，并将保护不平等分解为四类来源。

(2) 识别方法：在湿热河网城市群中从表观降温走向可归因降温。长三角水体与绿地降温研究多以 LST 或“NbS—周边”温差刻画^[16]，难以剥离形态贡献；动态热暴露研究刻画了人群流动，但未把降温归因于 NbS^[23,24]。本项目在逐时 YRD-HES 上以形态分层与遮荫分离识别九类 NbS 的可归因降温，经 DID 与 ENVI-met 独立检验，以 Ta 与 UTCI 并检识别“降气温而不降热负荷”

的设计禁忌，并检验 41 城异质性。

(3) 检验范式：使 NbS 保护指标接受健康结局检验。中国东南 1085 个街道和乡镇的研究以分类型静态蓝绿空间指标修饰热—死亡关联，结果随 NbS 类型而异^[29,30]。本项目以样本外偏差检验 DCP 的修饰作用是否优于这类指标，使 DCP 成为可被健康结局证伪的指标，并量化现有 NbS 已避免的热相关健康负担及其分配。

6. 年度研究计划

执行期为 2028 年 1 月 1 日—2030 年 12 月 31 日，按“数据底座—机理识别—健康检验—集成转化”推进（表 2）。

表 2 年度研究计划与考核节点

时段	主要研究任务	考核节点与预期成果
2028 上半年	伦理审查与境内数据环境部署；公开数据整编（记录级数据待伦理批准后启用）；形态分层；YRD-HES 建模（30 m 流程先一城后推广）；NbS 重建启动	M1（3 月）伦理审查申请提交
2028 下半年	三城 30 m 与 1 km 试点年份产品生产、验证；NbS 重建完成；基线 DLNM；工作坊 1	M2 YRD-HES 验证报告；G1 数据闸门（均 12 月）
2029 上半年	全域 1 km 产品生产；三城可归因降温估计与独立检验；在场重建；YRD-HES 与代码公开；论文 1 投稿	M3（6 月）全域 1 km 产品与 H1 检验报告
2029 下半年	三城 DCP、DCP 缺口与三层次公平检验；41 城异质性与 DCPres（探索性）；分析计划存档	M4（12 月）DCP 图谱、H2 检验与 41 城格局
2030 上半年	三城 H3 检验与区县外部效应度检验；已避免负担估算；工作坊 2；论文 2 投稿	M5（6 月）H3 检验与已避免负担估计
2030 下半年	矩阵、设计禁忌与风险信息规范定稿；政策简报；DCP 方法与代码发布；论文 3 投稿	M6（12 月）成果发布与结题

2029—2030 年拟参加国际学术会议报告成果【待补充】。

7. 预期研究成果

- **理论、方法与认识：**DCP 概念与测度框架、可归因降温识别与不确定性传递方法；九类 NbS 按“类型×形态×时段”的可归因降温及 41 城异质性、多层次公平格局、分人群已避免健康负担，以及 41 城居住口径 DCP 格局与区县外部效应。
- **数据与代码：**YRD-HES（全域 1 km、三城 30 m 逐时 Ta 与 UTCI）、精度报告与代码于 2029 年 6 月按源数据许可公开；DCP 方法、代码与汇总成果于 2030 年第 4 季度发布；信令、死亡与就诊等记录级数据不予发布。
- **学术论文：**在城市规划、地理学与环境健康领域期刊发表论文 3 篇，依次涉及 YRD-HES 与可归因降温、DCP 分配与公平、DCP 健康检验与已避免负担。
- **规划与管理工具：**NbS 降温保护矩阵 1 套（含设计禁忌）、与高温健康风险预警衔接的风险信息规范 1 份；政策简报 1 份，于 2030 年第 4 季度提交三城相关部门。
- **人才培养：**申请人形成独立主持城市规划、遥感与环境健康交叉研究的能力，协助指导研究生。

（三）研究基础

1. **研究基础与可行性分析**（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

（1）前期研究积累

申请人本科与博士均就读于浙江大学（2025 年 6 月获设计学博士学位），现任职于香港大学城市规划及设计系，并受聘于依托单位香港大学深圳研究院

【待核实：聘任岗位、期限与每年工作时间】。前期工作以中国城市为对象，沿“城市自然提供多少降温—如何分配—能否转化为健康收益”三个递进问题展开。

从绿地公平到降温约束（支撑研究内容一、二）。申请人揭示中国城市绿地可达性的公平格局及驱动因素^[44]，在 263 个城市建立绿色公正的“测度—理解—优化”框架^[45]；对不同气候区 311 个城市的研究表明，单位面积绿地降温潜力受城市形态与背景气候共同约束^[14]，本项目据此在 41 城检验区域异质性。申请人还提出降温范围—能力—效益测度框架与控制 LST 机械相关的降温基尼系数（Cooling Gini）【待核实：对应文献，否则删除】。上述工作基于 LST 与居住地，未区分形态与 NbS 贡献，也未计入人群在场。

从居住地到活动空间（支撑研究内容二）。申请人利用浙江大规模多期手机信令数据【待核实：研究城市与年份】发现，计入日常流动后基于居住地的绿地暴露估计存在系统性偏误^[46]；进而比较邻里与活动锚点测度，发现工作地是独立于居住地的暴露锚点（第一作者，Landscape and Urban Planning（LUP）二审中【待核实】）。双锚点框架与信令处理经验直接支撑三城在场人口重建。

从暴露到健康（支撑研究内容三）。申请人将双锚点框架用于中国出生队列研究 17 个省份 38 家中心纳入分析的 178,441 例单胎活产，以广义线性混合模型分析居住地与工作地热暴露和早产风险的关联（共同第一作者，在审）。本项目拟补足其间缺失环节：NbS 可归因降温能否经人群在场转化为健康收益。

（2）已取得的研究工作成绩

2022—2025 年，申请人以第一作者在 LUP 和 Sustainable Cities and Society 发表论文 5 篇^[14,44-47]，另在 Computers, Environment and Urban Systems 等期刊发

表合作论文。截至 2026 年 8 月，论文总被引 450 次，h 指数与 i10 指数均为 9【待核实：统计来源】；LUP 2024 论文被引 166 次，为 ESI 高被引论文及热点论文【待核实】。成果获 City+ 2024 国际会议最佳论文奖和第二十三届浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖【待核实：获奖成果与排名】。

(3) 可行性分析

理论。将生态系统服务级联与服务流理论具体化为形态过滤、时空耦合与健康转化三个可检验环节。

数据。三城手机信令、三城乡镇街道与长三角区县逐日死亡及住院/医保就诊数据均已获得【待补充：年份、粒度、范围与授权方式】，其余数据公开或可申请（见表 1）；2028 年核心工作只依赖公开与已获得数据。

方法。机器学习、不平等测度、信令暴露分析与混合效应模型已用于申请人前期研究，遮荫分离、气温插值与 DLNM 流程已建成含数据字典与运行日志的代码库并多次复用【待补充：流行病学合作者（如有）及分工】。

(4) 研究风险的应对措施

各风险对应考核节点并设替代方案。

① **数据授权（G1）**：用途与境内处理待提供方确认【待核实】；某城信令不足时以信令活动结构结合普查人口回推（见（二）3.2），死亡数据受限时以其余城市检验【待确认】；就诊只作探索性结局。

② **30 m 验证点稀疏（M2）**：三城国家站稀少，经合作获取区域自动站加密检验【待核实】，以 ECOSTRESS 与 Landsat 地表温度查核格局；分昼夜、天气与形态报告精度，不达标者聚合至乡镇街道或区县。

③ **计算与尺度（M2/M3）**：优先保障三城 30 m，全域 1 km 分批生产、算

力不足时先覆盖健康数据年份；两级估计不一致时全域只报告方向。

④ **单时相三维形态与未观测混杂（M3）**：建筑与冠层高度为单时相，遮荫分离以近年为主、早年作敏感性分析；以 DID、去 NbS 变量模型与 ENVI-met 检验，不一致单元降为“证据不足”。

⑤ **小区域死亡计数稀疏（基线模型）**：用条件泊松设计，按形态或地理邻近合并乡镇街道，样本外偏差以区间报告。

⑥ **核心假说未获支持（M5）**：按预设程序诊断并修正 DCP，修正版只在锁箱期检验，否定结果照常报告。

⑦ **实务需求变化**：两场工作坊持续反馈，成果模块化，不以单一部门采纳为考核。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

（1）已具备的条件

依托单位与合作团队。申请人依托香港大学深圳研究院，与香港大学城市规划及设计系何深静教授团队合作（见（三）3）；分析流程基于 Python 与 R。

（2）尚缺少的条件及解决途径

- **数据协议**：M1 前完成已获数据的使用协议确认与伦理申请，G1 时某城数据不足即转入备选路线（见（三）1（4））。
- **境内数据环境**：记录级数据只在境内安全环境存储与分析【待核实：具体环境】，仅在境内（依托单位深圳场所或运营商、疾控现场终端）访

问，不从境外（含香港）远程访问、查询、下载或向境外传输，对外只发布汇总结果（见（四）5）。

- **伦理审查**：须经依托单位或合作单位伦理委员会批准【待核实：审查机构】（见（四）5）。

- **计算资源与软件**：YRD-HES 需较大算力与存储，拟用【待补充：境内计算平台及配额】；ENVI-met 许可【待补充：获取方式】。

暂无利用国家实验室、全国或部门重点实验室的计划【待核实】。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

申请人目前未主持在研项目【待核实】，以项目组成员身份参与何深静教授主持的3项在研项目，负责空间数据构建、分析与统计建模，参与研究设计与论文写作【待核实：是否为正式登记成员】：

- 国家自然科学基金青年科学基金项目（A类），42525106，【待补充：项目名称】，400万元，2026—2030年【待补充：起止月份】；
- 香港研究资助局优配研究金，17622925，【待补充：项目名称】，HK\$1,324,592，2026—2028年【待补充：起止月份】；
- 研资局人文学及社会科学杰出学者计划，37000125，【待补充：项目名称】，HK\$827,000，2026年【待补充：起止月份】【待核实：提交时是否仍在执行期】；
- 2020—2028年参与的绿地、主动出行与心理健康方向国家级或省级项目

4项【待补充：在研者按上列字段列出】。

与本项目的关系。前3项聚焦城市社会地理、邻里互动、心理健康与跨境养老【待核实】，与本项目研究对象和科学问题不重叠；其多源空间数据与小区域建模经验可用于本项目【待核实：是否使用其数据及授权范围】。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限500字）和相关成果详细目录）。

无。

（四）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

无。【待核实】

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

不适用（无高级职称）。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

不适用（无高级职称）。

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金

项目的情况（应详细说明原因）。

无。

5. 其他。

【待核实：在依托单位的聘用关系、聘任岗位、期限与每年工作时间】

(1) 与其他渠道申请的关系

申请人向香港大学提交了研资局 Junior Research Fellow Scheme (JRFS, 2027/28) 提名预申请 “Advancing precision heat-risk assessment and intervention through nature-based solutions in Hong Kong” 【待补充：提名结果及是否已正式申请】。本项目的 DCP 概念、“形态过滤—时空耦合—健康转化” 框架及假说与方法链源自该预申请；二者研究区（香港/长三角）、数据（分属香港与长三角的站点、信令与死亡数据）、尺度与实证对象均不同，本项目另设 41 城异质性与区县层外部效度检验，无相同研究内容与数据的重复。如均获资助，将分别执行并标注资助来源【待申请人确认】。

(2) 生成式人工智能使用

撰写阶段：英文原稿有限使用 ChatGPT 对申请人已撰文本作润色、翻译、压缩与结构改进并偶尔建议措辞，其研究问题、核心概念、数据与设计均源自申请人。中文稿用 Claude：①翻译、重组与改写，并依申请人要求将研究区由香港改为长三角（研究区、两级尺度与已获数据由申请人确定，其余数据源经其审定）；②辅助凝练科学问题与假说，建议部分方法细节（DCP 形式化定义、检验判据、循环论证检验），改写时建议公开数据源、九类 NbS 调整、自然实验候选与重点人群代理变量；③检索筛选文献（原稿无文献表）；④据公开来源核对事实与数字；⑤绘制图 1—图 2 中文版，起草表格、年度计划、考核节

点与信息表。以上均经申请人审核取舍并逐句核实【待申请人确认】，科学判断与结论由其负责。实施阶段：AI 仅用于语言编辑、文档整理及 Python/R 代码补全与调试（代码经审查测试后使用），不用于解释结果或形成结论，敏感数据不输入公开 AI 服务。

（3）伦理与数据合规

以既有数据二次使用为主，新数据仅来自两场工作坊。研究遵守《个人信息保护法》《数据安全法》与《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》（2023），实施前经伦理审查批准（见（三）2），无法联系数据主体时依规申请免除知情同意。记录级数据（信令、死亡与就诊记录）仅以去标识化形式在境内处理，不从境外远程访问或向境外（含香港）传输，对外仅发布经统计披露控制的汇总结果，遵守数据使用协议。工作坊参与者签署书面知情同意，录音另行同意、转录核实后删除，转录稿化名。